

SOLUCIONS: NOMBRES REALS: Intervals de $\mathbb{R}$

1. Escriviu amb la notació d'interval els següents subconjunts de $\mathbb{R}$ i representeu-los gràficament:

a) nombres més grans que -1 :

$$(-1, +\infty)$$

b) nombres més petits o iguals que -2 :

$$(-\infty, -2]$$

c) nombres més petits que -5 :

$$(-\infty, -5)$$

d) nombres més grans o iguals que -5 :

$$[-5, +\infty)$$

e) nombres més grans que -1 i més petits que 1 :

$$(-1, 1)$$

f) nombres més grans o iguals que 4 i més petits que 9 :

$$[4, 9)$$

g) nombres més petits o iguals que -1 i més grans que $-\frac{3}{2}$:

$$\left(-\frac{3}{2}, -1\right]$$

h) nombres més grans o iguals que -2 i més grans o iguals que 2 :

$$[-2, +\infty)$$

i) nombres més petits que -1 i més grans o iguals que 2 :

$$\emptyset \text{ interval}$$

j) nombres més grans que $\frac{-9}{2}$ i més petits o iguals que $\sqrt{2}$:

$$\left(-\frac{9}{2}, \sqrt{2}\right]$$

k) nombres més petits que -1 o més grans que 1 :

$$(-\infty, -1) \cup (1, +\infty) = \mathbb{R} - [-1, 1]$$

l) nombres més petits o iguals que -3 o més grans o iguals que -1 :

$$(-\infty, -3] \cup [-1, +\infty) = \mathbb{R} - (-3, -1)$$

m) nombres més petits que 1 , excepte el 0 :

$$(-\infty, 1) - \{0\}$$

n) nombres més petits que -1 o més grans que 1 , excepte el 0 :

$$(-\infty, -1) \cup (1, +\infty) = \mathbb{R} - [-1, 1]$$

o) nombres més grans que 2 o més petits o iguals que 0 , excepte el 1 :

$$(-\infty, 0] \cup (2, +\infty) = \mathbb{R} - (0, 2]$$

p) nombres més grans o iguals que 0 excepte el 1 i el 2 :

$$[0, +\infty) - \{1, 2\}$$

2. Expressau utilitzant intervals els conjunts de nombres reals que verifiquen:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| (a) $-3 < x < 6$ | $(-3, 6)$ |
| (b) $-4 \leq x \leq -1$ | $[-4, -1]$ |
| (c) $-5 \leq x < 10$ | $[-5, 10)$ |
| (d) $-7 < x \leq -3$ | $(-7, -3]$ |
| (e) $x \geq 1$ | $[1, +\infty)$ |
| (f) $x < -3$ | $(-\infty, -3)$ |

3. Escriviu els següents intervals mitjançant desigualtats:

- | | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| (a) $[4, +\infty)$ | $x \geq 4$ | (g) $(5, +\infty)$ | $x > 5$ |
| (b) $(-\infty, 5)$ | $x < 5$ | (h) $[-2, 2)$ | $-2 \leq x < 2$ |
| (c) $[1, +\infty)$ | $x \geq 1$ | (i) $(-4, 2]$ | $-4 < x \leq 2$ |
| (d) $(2, 5)$ | $2 < x < 5$ | (j) $[-5, 8)$ | $-5 \leq x < 8$ |
| (e) $[-3, 0)$ | $-3 \leq x < 0$ | (k) $(-3, 4)$ | $-3 < x < 4$ |
| (f) $(0, 3]$ | $0 < x \leq 3$ | (l) $(-1, -0, 5]$ | $-1 < x \leq -0,5$ |